

Wstęp do teorii reprezentacji

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Notatki i myśli własne do wykładu prof. Marka Bożejki oraz ćwiczeń prof. Jana Dymary.

Spis treści

1	Szybki kurs matematyki	1
1.1	O grupach krótko	1
1.1.1	Grupy wolne	1
1.1.2	Graf Cayley	3
1.1.3	Grupy topologiczne	3
2	Pierwsze kroki w teorii reprezentacji	7
2.1	Podstawowe definicje	7
2.1.1	Reprezentacje nieprzywiedlnie	8
2.1.2	Charakter	10
2.2	Miara Haara	12

1. Szybki kurs matematyki

1.1 O grupach krótko

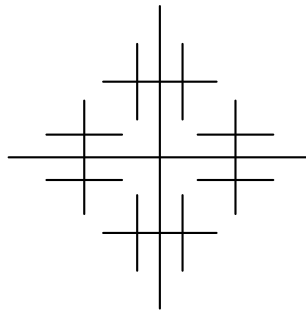
Grupa jaka jest każdy wie. Nas ostatecznie będą interesowały grupy zwarte i lokalnie zwarte. Najpierw ujednorodnijmy wiedzę z algebry.

1.1.1 Grupy wolne

Grupa wolna F_S o generatorach S to zbiór ciągów elementów z $S \cup S^{-1}$ gdzie jedyne skrócenia jakie akceptujemy to ss^{-1} dla $s \in S$.

Przykłady

1. Liczby całkowite $\mathbb{Z}$ tworzą grupę wolną o jednym generatorze.
2. Grupę F_2 o generatorach s, t można przedstawić jako nieskończone drzewo 4-regularne. Wtedy elementy F_2 to ścieżki startujące w pewnym wyróżnionym wierzchołku.



Lemat 1.1

Każda grupa G jest obrazem pewnej grupy wolnej F_S dla pewnego zbioru generatorów S .

Definicja 1.2: prezentacja grupy

Niech S będzie zbiorem generatorów z lematu wyżej, a R - jądrem homomorfizmu $G \rightarrow F_S$. Wtedy $\langle S | R \rangle$ nazywamy **prezentacją grupy G** , gdzie S to jej generatory, a R - relacje.

Przykład

Grupa S_3 permutacji zbioru trzeylemntowego ma prezentację

$$\langle \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1 \sigma_2)^3 = id \rangle,$$

gdzie σ_i to permutacja $(i, i+1)$.

Powstaje pytanie jak sprawdzać, czy dana podgrupa $H \leq G$ jest wolna. Na przykład czy podgrupa

$$H = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \leq SL_2(\mathbb{R})$$

generują podgrupę wolną. Z pomocą przychodzi lemat o ping pongu, który w najprostszej wersji mówi:

Lemat 1.3: ping pong

Niech $a, b \in G$ będą elementami grupy działającej na pewnym zbiorze X . Jeśli istnieją niepuste, rozłączne podzbiory $A, B \subseteq X$ takie, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$ $a^n B \subseteq A$ oraz $b^n A \subseteq B$ to podgrupa $\langle a, b \rangle$ jest wolna.

Dowód

Weźmy dowolne słowo $w = a^{n_k} b^{m_k} \dots a^{n_1} b^{m_1}$ w skróconej postaci.

Na początek założmy, że n_1 oraz n_k nie są zerowe oraz $m_k = 0$. Wtedy dla $x \in B$ gramy w ping ponga idąc od końca słowa w . $a^{n_k} x \in A$, więc $b^{n_{k-1}}(a^{n_k} x) \in B$ i tak dalej aż dochodzimy do $b^{m_1} \dots a^{n_k} x \in B$, które a^{n_1} wrzuca z powrotem w A . Ponieważ $A \cap B = \emptyset$ to $A \ni wx \neq x \in B$, czyli $w \neq 1$.

Pozostaje nam rozważyć przypadek, kiedy słowo zaczyna się literką a i kończy literką b , czyli jest postaci $w = a^n w' b^m$. Założmy nie wprost, że $a^n w' b^m = 1$, wtedy $a^n (a^n w' b^m) a^{-n} = a^n 1 a^{-n} = 1$, ale $a^{2n} w' b^m a^{-n}$ jest słowem zaczynającym i kończącym się potęgą litery a - dostajemy sprzeczność z rozumowaniem wyżej.



Ćwiczenie dla studenta: jak uogólnić powyższy lemat by sprawdzać, czy $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \leq G$ jest grupą wolną?

1.1.2 Graf Cayley

Definicja 1.4: graf Cayley

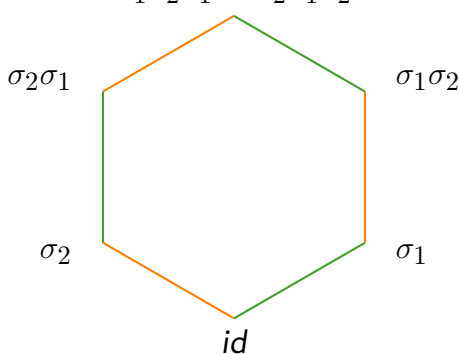
Niech $G = \langle S | R \rangle$ będzie prezentacją grupy. Graf Cayley dla zbioru generatorów S definiujemy jako skierowany graf $\Gamma(G, S)$ gdzie

- wierzchołki to elementy grupy $V = G$
- a krawędzie to przesunięcia o generator lub jego odwrotność, $E = \{(v, vs) : v \in G, s \in S \cup S^{-1}\}$.

Z racji że z każdego wierzchołka grafu Cayley wyprowadzamy po jednej krawędzi dla każdego generatora, to jest on zawsze $|S|$ -regularny oraz spójny.

Przykład

Rozważmy grupę $S_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 | \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1\sigma_2)^3 \rangle$. Wtedy jej graf Cayley to



przy czym każdą krawędź rozumiemy jako parę strzałek $\rightarrow \sigma_i^{-1} = \sigma_i$.

Dlaczego grafy Cayley są przydatne?

1. Daje za darmo działanie grupy na pewnej przestrzeni (o ujemnej krzywiznie) przez mnożenie z prawej strony.
2. Jest nawet lepiej, na grafie Cayley jesteśmy w stanie zdefiniować metrykę, interpretując każdą krawędź jako odcinek $[0, 1]$. Wtedy grupa staje się przestrzenią metryczną/działającą na przestrzeni metrycznej.
3. **kwantowe pyśki i bity?? jakiś hamiltonian**

1.1.3 Grupy topologiczne

Bardzo często chcemy traktować grupę w ten sam sposób co każdą inną przestrzeń. Możemy oczywiście zapomnieć całkowicie o działaniach, które sprawiają że grupa jest grupą i defin-

iować topologię tak jak nam się żywnie podoba. Możemy też być bardziej wybredni i wymagać od topologii, aby własności cechujące grupy były topologiczne.

Definicja 1.5

Grupa G jest grupą topologiczną, jeśli potrafimy na niej zdefiniować topologię w taki sposób, aby funkcje

- mnożenia $\mu : G \times G \rightarrow G, \mu(g, h) = gh$
- oraz odwrotności $\iota : G \rightarrow G, \iota(g) = g^{-1}$

były ciągłe.

Przykłady

1. Grupa $\mathbb{Z}$ z topologią dyskretną jest grupą topologiczną. Nawet lepiej - na każdej innej grupie również możemy zadać topologię dyskretną!
2. Torusik $T^1 = S^1$ interpretowany jako zespolony okrąg jednostkowy, $\{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$, jest grupą z topologią pochodzącą z odcinka $[0, 2\pi)$.
3. Wszelkie grupy macierzy, czyli np. $SL(n)$, $SO(n)$, $SU(n)$ etc. Są to nawet *grupy Liego* (mają strukturę różniczkowalną).

Bardzo przyjemnym rodzajem grup topologicznych są grupy zwarte. Jeśli oznaczmy przez G_0 otoczenie identyczności w zwartej grupie G , to potrafimy tym G_0 pokryć całą grupę przesuwając je przez elementy grupy. Ale grupa jest zwarta, więc wystarczy skończenie wiele przesunięć. To oznacza, że G/G_0 jest skończona.

Innym przyjemną własnością grup zwartych jest istnienie na nich miary niezmienniczej na przesunięcia, nazywanej *miarą Haara*. Nie jest to jednak cecha wyłączna dla grup zwartych. Warunek zwartości można osłabić, nie tracąc przy tym istnienia miary Haara. Do kontemplowania miary Haara wrócimy w przyszłości.

Definicja 1.6: przestrzeń lokalnie zwarta

Powiemy, że przestrzeń topologiczna X jest **lokalnie zwarta**, jeśli dla każdego punktu $x \in X$ potrafimy znaleźć otoczenie $x \in U \subseteq X$ takie, że U jest przestrzenią zwartą.

Przykłady

1. Bardzo przyjemną grupą zwartą (a więc i lokalnie zwartą) jest torus $S^1 = T^1$.
2. Liczby rzeczywiste z dodawaniem, $(\mathbb{R}, +)$ nie są zwarte, ale są lokalnie zwarte.
3. Istnieją dokładnie trzy lokalnie zwarte ciała, których grupy jednostek są grupami

lokalnie zwartymi:

- (a) $\mathbb{R}, \mathbb{C}$,
- (b) ciała liczb p -adycznych, $\mathbb{Q}_p$ gdzie liczby to kombinacje liniowe (niekoniecznie skończone) liczb p^k dla $k \in \mathbb{Z}$,
- (c) szeregi Lauranta o współczynnikach w ciele skończonym, $F_p((t))$.

2. Pierwsze kroki w teorii reprezentacji

Reprezentacja grupy to próba zrozumienia jej przez pryzmat przestrzeni wektorowej.

2.1 Podstawowe definicje

Definicja 2.1: reprezentacja liniowa

Niech G będzie grupą, a V przestrzenią wektorową nad ciałem K (domyślnie $K = \mathbb{C}$). **Liniową reprezentacją** grupy G na V nazywamy działanie grupy G na V przez liniowe automorfizmy. Innymi słowy, reprezentacja to liniowy homomorfizm

$$\rho : G \rightarrow GL(V).$$

Jeśli $\dim(V) = n$ to przez $GL(V)$ rozumiemy macierze $n \times n$ o wyrazach z K i niezerowym wyznaczniku.

Przykłady

1. Rozważmy odwzorowanie

$$\rho : \mathbb{Z}_n \rightarrow GL(2, \mathbb{R})$$

zadane przez

$$\rho(g) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{g}) & -\sin(\frac{2\pi}{g}) \\ \sin(\frac{2\pi}{g}) & \cos(\frac{2\pi}{g}) \end{bmatrix}.$$

Od razu poznajemy, że macierz $\rho(g)$ to macierz obrotu o kąt $\frac{2\pi}{g}$. Nad $\mathbb{C}$ możemy zapisać $\rho(g) = e^{\frac{2\pi i}{g}}$.

2. Popatrzmy teraz na dwie reprezentacje znanej nam już grupy permutacji S_3 . Pierwsza reprezentacja to działanie na $\mathbb{R}^3$ przez permutowanie współrzędnych. Taka reprezentacja ma dwuwymiarową podprzestrzeń niezmienniczą: $V = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. Zanim zdefiniujemy drugą reprezentację, przygotujemy pasującą nam przestrzeń liniową. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową z bazą $\{e_{\sigma_1}, e_{\sigma_2}\}$ i

symetryczną formą dwuliniową

$$B(e_{\sigma_i}, e_{\sigma_j}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ \cos(\frac{\pi}{3}) & i \neq j \end{cases}.$$

Definiujemy reprezentację (nazywaną *reprezentacją Titsa*) na generatorach S_3 jako $\rho(\sigma_i)(v) = v - 2B(v, e_{\sigma_i})e_{\sigma_i}$. Sprawdzenie poprawności oraz czy autorka nie pomyliła znaków zostaje pozostawione jako ćwiczenie dla czytelnika.

Definicja 2.2: równoważność reprezentacji

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ i $\rho' : G \rightarrow GL(V')$ będą dwoma reprezentacjami grupy G . Powiemy, że ρ i ρ' są **równoważne** (lub izomorficzne), $\rho \approx \rho'$, jeśli istnieje izomorfizm $\varphi : V \rightarrow V'$ taki, że diagram

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \rho(g) \downarrow & & \downarrow \rho'(g) \\ V & \xrightarrow{\varphi} & V' \end{array}$$

komutuje dla wszystkich g .

Przykład

G - grp skończona, $l^2(G) \ni f, (\rho(g)f)(h) = f(hg)$

wszystkie parami nieizomorficzne nieprzywiedlnie reprezentacje $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$

$G \pi : V_1^{\dim V_1} \oplus \dots \oplus V_k^{\dim V_k}$

wtedy $\rho \simeq \pi$

reprezentacje Titsa na różnych wyborach generatorów?

2.1.1 Reprezentacje nieprzywiedlnie

Definicja 2.3: reprezentacja nieprzywiedlnia

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ będzie reprezentacją liniową. Powiemy, że ρ jest **nieprzywiedlnia** (ang. irreducible), jeśli V nie zawiera żadnej niezmienniczej na działanie G przez ρ podprzestrzeni różnej od 0 i całego V .

Dla przypomnienia: podprzestrzeń $W \subseteq V$ jest niezmiennicza na działanie G , jeśli dla każdego

$g \in G$ zachodzi $gW \subseteq W$.

Przykład

Reprezentacja S_3 przez macierze permutacji nie jest nieprzywiedlna na $\mathbb{R}^3$, ale jeśli ograniczymy tę reprezentację do podprzestrzeni $V_0 = \{(x_1, x_2, x_3) : \sum x_i = 0\}$ to staje się ona nieprzywiedlna.

Założmy, że grupa G działa na przestrzeni wektorowej V z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ w sposób zachowujący ten iloczyn. To znaczy, dla każdego $g \in G$ oraz $v, w \in V$ zachodzi $\langle v, w \rangle = \langle gv, gw \rangle$. W takiej sytuacji reprezentacja grupy G dana przez to działanie jest przywiedlnie wtedy i tylko wtedy gdy istnieje rozkład $V = W \oplus W^\perp$ taki, że zarówno W jak i $W^\perp$ są niezmiennicze na G .

Dla grup skończonych działających na przestrzeni $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ zawsze jesteśmy w stanie stworzyć iloczyn skalarny niezmienniczy na jej działaniu:

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle gv, gw \rangle.$$

W bardzo podobny sposób jesteśmy w stanie stworzyć niezmienniczy iloczyn skalarny na grupie zwartej (wystarczy wziąć do ręki miarę Haara G zamiast $|G|$ i wyciąkować). Dla grup lokalnie zwartych jest to już nieco problematyczne, gdyż miara Haara całej grupy wcale nie musi być skończona, wystarczy popatrzeć na $\mathbb{R}$.

Twierdzenie 2.4

Jeśli G jest grupą skończoną (lub zwartą), to każda jej reprezentacja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ jest sumą prostą reprezentacji nieprzywiedlnych.

Dowód

Udowodnimy twierdzenie wyżej przez indukcję względem $\dim(V)$.

Dla $\dim(V) = 0$ wszystko jest jasne. Dla $\dim(V) \geq 1$ sprawdzamy, czy istnieje podprzestrzeń $W \subseteq V$ niezmiennicza na ρ . Jeśli nie istnieje, to ρ jest już nieprzywiedlna. W przeciwnym przypadku na mocy uwagi wyżej mamy rozkład $V = W \oplus W^\perp$. Ponieważ W jak i $W^\perp$ są niezmiennicze na działanie G , możemy obciąć ρ do tych podprzestrzeni tak, że $\rho = \rho|_W \oplus \rho|_{W^\perp}$. Ponieważ $\dim(W), \dim(W^\perp) < \dim(V)$ to znajdujemy rozkład $\rho|_W$ oraz $\rho|_{W^\perp}$ i łączymy je do rozkładu całego ρ .



Powstaje pytanie o unikalność rozkładu reprezentacji na reprezentacje nieprzywiedlnie. Wystarczy wziąć reprezentację trywialną, czyli wszystkie elementy grupy działają przez macierz identycznościową. Taka reprezentacja rozkłada się w sumę 1-wymiarowych reprezentacji, a jak wiadomo na przestrzeni n -wymiarowej mamy nieskończenie wiele wyborów n liniowo niezależnych jej podprzestrzeni 1-wymiarowych.

Twierdzenie 2.5

Niech G będzie grupą skończoną, a $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$ wszystkimi jej nieizomorficznymi reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Wtedy

$$|G| = \sum (\dim V_i)^2$$

Dowód

Dowód z niezerowym prawdopodobieństwem pojawi się kiedyś. Opiera się on o fakt, że algebra grupowa jest izomorficzna z sumą prostą algebra macierzowych.



Definicja 2.6: reprezentacja regularna

Lewa regularna reprezentacja λ grupy G to reprezentacja na przestrzeni funkcji ciągłych, $C^*(G)$, zadana przez

$$\lambda(g)f(x) = f(g^{-1}x)$$

2.1.2 Charakter

Definicja 2.7: charakter

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ będzie reprezentacją grupy G nad ciałem K . Funkcję $\chi : G \rightarrow K$ daną przez $\chi(g) = \text{Tr}(\rho(g))$ nazywamy **charakterem reprezentacji ρ** .

Innymi słowy: charakter przypisuje reprezentacji sumę jej wartości własnych.

Na tę chwilę będą interesować nas unitarne reprezentacje grup skończonych.

Fakt 2.8

Jeśli χ jest charakterem n -wymiarowej reprezentacji to

- $\chi(1) = n$
- $\chi(s^{-1}) = \chi(s)^*$ (gdy reprezentacja jest unitarna)
- $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$

Lemat 2.9: Schura

Niech $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$, $i = 1, 2$ będą dwoma nieprzywiedlnymi reprezentacjami grupy G . Niech $f : V_1 \rightarrow V_2$ będzie liniowym odwzorowaniem takim, że $\rho_2 f = f \rho_1$. Wtedy

1. jeśli ρ_1 nie jest izomorficzne z ρ_2 to $f = 0$,
2. jeśli $V_1 = V_2$ oraz $\rho_1 = \rho_2$ to f jest wielokrotnością identyczności.

Na przestrzeni zespolonych funkcji ze skończonej grupy G możemy określić iloczyn skalarny wzorem

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \psi(g)^*$$

W takim razie mając dwie unitarne reprezentacje G jesteśmy w stanie

- policzyć normę charakteru tej reprezentacji,
- sprawdzić, czy są one ortogonalne licząc iloczyn skalarny ich charakterów.

Jak się okazuje, charaktery są przydatnym narzędziem do badania reprezentacji grup.

Twierdzenie 2.10

Niech $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$ będzie rozkładem reprezentacji G o charakterze φ na nieprzywiedlnie podreprezentacje. Jeśli W jest inną reprezentacją G z charakterem χ to liczba W_i które są z W izomorficzne wynosi $\langle \chi, \varphi \rangle$.

Twierdzenie 2.11

Nieredukowalne reprezentacje o tym samym charakterze są izomorficzne.

Twierdzenie 2.12

Reprezentacja V o charakterze χ jest nieredukowalna $\iff \langle \chi, \chi \rangle = 1$

2.2 Miara Haara

Oryginalna praca w której Haar dowodzi istnienie lewo-niezmienniczej miary jest konstruktywna, ale my, ku smutkowi wykładowcy, podamy dowód bez liczenia.

Definicja 2.13

Niech G będzie grupą topologiczną lokalnie zwartą. Miara Haara μ na G to niezerowa miara Radona która jest lewo niezmiennicza, tj. $\mu(gE) = \mu(E)$ dla każdego $g \in G$ oraz dla każdego E borelowskiego.

Dla grup, które nie są lokalnie zwarte możemy definiować miary Gaussa.

Lemat 2.14

Jeśli μ jest lewo-niezmienniczą miarą Haara na G to $\tilde{\mu}(E) = \mu(E^{-1})$ jest prawo-niezmienniczą miarą Haara na G .

Dowód

$$\tilde{\mu}(Eg) = \mu(g^{-1}E^{-1}) = \mu(E^{-1}) = \tilde{\mu}(E)$$



Twierdzenie 2.15

Na lokalnie zwartej grupie istnieje jedyna z dokładnością do stałych lewo-niezmiennicza miara.

Pierwsze dowody istnienia miary Haara były dla grup ośrodkowych i my się do tych grup ograniczymy.

Dowód

Oznaczmy

$$C_c^+(G) = \{f \in C_c(G) : f \geq 0 \wedge f \not\equiv 0\}$$

liniowe kombinacje elementów tego zbioru dają całe $C_c(G)$.

Używamy twierdzenia o fix-punkcie, co jest niekonstruktywną zabawką.

Twierdzenie 2.16: Kakutani

Niech $K \subseteq E$ będzie zwartym podzbiorem przestrzeni lokalnie wypukłej, czyli każdy otwarty podzbiór zawiera mniejszy otwarty podzbiór wypukły. Jeśli G działa na E przez operatory liniowe tak, że $gK \subseteq K$ dla wszystkich $g \in G$ to istnieje punkt $k_0 \in K$ taki, że $gk_0 = k_0$ dla wszystkich $g \in G$.



na wykładzie - szkic dowodu dla grup zwartych

on leci z riesz

$A(S_3)$ - afiniczna grupa permutacji